



北京大学

博士研究生学位论文开题报告

题目： 面向人机共生的注意力驱动定
向交互研究

姓 名： 李景聿
学 号： 2301111877
院 系： 计算机学院
专 业： 计算机系统结构
研究方向： 智能无线网络与移动计算
导 师： 许辰人长聘副教授

二〇二六年九月

摘要

随着具身智能与泛在智能物体逐步进入生产和生活环境，人机关系正由人使用单一设备完成离散任务，转向人与多个具身智能体共享物理情境、持续感知彼此状态并动态协作的人机共生。在这一过程中，交互对象、任务进程与环境状态均可能实时变化，用户因而不仅需要“操作设备”，还需要在多个共处对象之间迅速辨认当前目标、自然地表达交互意图，并将指令准确地作用于特定对象。以协同工厂为例，操作人员可能需要在机械臂、移动机器人和智能工位之间连续切换，查看某一对象的状态并随即下达指令，而不应反复退出当前任务以搜索设备。由此，面向多对象的、符合人类空间认知习惯的直观定向交互，成为人机共生时代的新需求。

然而，现有交互方式难以满足这一需求。二维码扫描、设备列表检索和无线配对等方式忽视了指向、朝向与注视中已经包含的空间关注信息；即使用户已明确关注某一对象，仍需在界面中重新查找、确认并连接设备，使物理对象选择、数字身份识别、连接建立与动作执行相互割裂。究其根因，现有系统无法将人的自然注意力线索直接转化为可靠的对象绑定，只能借助额外的显式步骤恢复交互过程中丢失的注意力信息，因而增加了多对象切换的时间、操作与认知负担。因此，如何捕捉并利用可测量的注意力线索，在不增加额外操作的前提下准确绑定交互对象，是实现直观定向交互的核心问题。本文围绕**如何挖掘、利用人真实注意力并可靠地转化为高效、精准的定向交互**这一问题展开研究。通过对人类注意力信息由浅入深的挖掘和利用，形成“**所指即所控—所看即所控—所思即所控**”的三种定向交互模式，旨在为未来人机共生提供一个**新的交互模式解决方案**。具体来说，主要研究工作如下：

(1) 针对广泛普及的手机等手持终端，本文提出基于指向的非接触定向交互系统 **RetroAR**。本文首先发现，手机指向所携带的用户位置和方向信息可由可见光的定向传播特性自然保留。基于此，设计了面向商用手机的可见光定向交互机制：用户以手机闪光灯照射逆反射标签，标签调制反射光并由手机后置摄像头接收，无须检索和连接无线设备。为兼顾数据通信与空间锚定，本文进一步设计动态光标签 **ViTag**，并结合消息级动态兴趣区、快速凸包检测和自适应时空混合编解码，使系统在手机运动、视角变化和复杂光学背景下稳定读取标签并估计六自由度位姿。系统评估表明，**RetroAR** 最远可在约 4m 距离和约 100° 视角下工作；用户研究表明，其交互开销相比传统 Wi-Fi 扫码方案降低 50%，且交互负担更小。**RetroAR** 验证了光学链路利用“指向”提升定向交互效率的可行性，为“所指即所控”提供系统依据；

(2) 针对快速普及的 AR 眼镜终端，本文提出基于互补红外光学通信的定向交互

系统 EchoSight。本文发现，相较于需要主动抬起并对准的手持设备，眼镜方向能够自然贴近用户的观察方向，而红外光束的定向特性可以保留用户注意力指向性，使目标识别与控制一步完成：用户看向目标并做出手势后，眼镜端 SightReader 发射调制红外光，对象端 EchoTag 接收指令并调制反射光，回送身份与状态信息，无须预先注册或建立无线连接。本文进一步设计双路互补光学前端，结合双波段差分信号、对准检测和按需唤醒机制，抑制环境光干扰与非目标响应，实现低时延双向通信。系统评估表明，EchoSight 最远可在约 5m 距离和约 120° 视角下工作；用户研究表明，其交互效率相比二维码扫描和语音控制方案至少提升5倍，且主观负担更低、交互流畅性更好。EchoSight 验证了“视线”比“指向”承载更直观的注意力信息，为“所看即所控”提供系统依据；

（3）针对未来小型化、多模态的新式穿戴设备，本文拟提出利用眼动捕获注意力并结合脑电解码识别意图的定向交互系统 Omnisight。本文首先观察到，眼镜光轴与用户实际注视点之间仍可能存在偏差，限制了注意力线索的准确获取；基于此，设计了由眼动驱动的“物理空间三维鼠标指针”：在AR眼镜上集成基于双目相机的眼动追踪模块，并设计光学云台实现LED波束转向，使光束主动追随用户的真实视线并对准关注目标。与此同时，本文进一步引入基于水凝胶电极的脑电意图识别机制，融合眼动和任务相关脑电信息，区分“看向但不操作”与“主动选择并执行”，以降低仅凭注视触发交互所带来的误操作；Omnisight 的研究旨在探索从“方向近似注意”到“眼动对齐+意图判别”的可行路径，为“所思即所控”提供待验证的系统方案。

关键词：具身智能，人机共生，注意力定向交互，眼动追踪，脑电意图解码

Attention-driven Directional Interaction for Human–Machine Symbiosis

Jingyu Li (Computer Architecture)

Directed by Prof. Chenren Xu

ABSTRACT

As smart glasses, smart homes, collaborative robots, and ubiquitous intelligent objects enter everyday environments, interaction is shifting from operating a preselected device toward human–machine symbiosis, in which people and multiple agents share physical context and coordinate as tasks evolve. Yet QR-code scanning, device-list search, and wireless pairing often require users to specify a target again after pointing or looking at it. This separation among object discovery, identity verification, connection establishment, and action execution introduces delay as well as attentional and physical burdens. Attention carries cues about which object matters and whether action is being prepared, but no single sensor observes it completely. The fundamental problem is how measurable attention proxies can support reliable object binding and intent confirmation without repeated explicit operations.

This proposal studies **how progressively more direct cues of human attention can turn spatial focus into reliable and executable directional interaction**. It adopts a pipeline of cue acquisition, object binding, intent confirmation, session maintenance, action, and feedback, and follows a three-level progression of **pointing, looking, and intending**. The research first uses handheld-device direction for target selection and local optical exchange, then moves the interface to smart glasses for in-situ bidirectional interaction, and finally will use measured gaze to steer the beam and test whether task-related electroencephalography (EEG) adds evidence of operational intent. The three systems examine the externalization, alignment, and discrimination of attention while separating device orientation from gaze and looking from intending. The main components are as follows.

(1) To reduce dependence on list-based search and wireless discovery in mobile augmented reality, this work developed RetroAR, a contactless directional interaction system based on smartphone pointing. A user illuminates a visible-light retroreflective tag, ViTag, with the phone flashlight. A liquid-crystal matrix modulates the reflected light, which is cap-

tured by the rear camera. Beam direction and camera field of view jointly constrain candidate objects, allowing the act of pointing to perform both target discovery and local data exchange. To remain usable under phone motion, viewpoint changes, and background interference, the system combines a dynamic region of interest, geometric tag detection, adaptive spatiotemporal hybrid decoding, and six-degree-of-freedom pose estimation. Reported experiments demonstrate an operating distance of approximately 4m and an angular range of approximately 100° . Translation and rotation errors in pose estimation are as low as approximately 1 cm and 4.7° , respectively. In the evaluated contactless-control tasks, interaction time was reduced by more than twofold relative to the Wi-Fi baseline. These results support the feasibility of preserving spatial selection through a directional optical link. RetroAR nevertheless measures phone orientation rather than gaze and still requires the user to raise and maintain alignment of a handheld device.

(2) To reduce the physical burden of handheld alignment, this work developed EchoSight, an in-situ bidirectional interaction system for smart glasses. A glasses-mounted SightReader and an object-mounted EchoTag form a near-infrared optical link. A dual-element optical design and alignment detection exploit spatial directionality to suppress responses from non-target objects, enabling a user to obtain identity and status information and transmit control data while observing an object. The design places object selection, identity acquisition, and information exchange in the same situated channel, reducing preregistration, menu search, and additional connection steps. Bidirectional communication further extends interaction from tag reading to control of physical objects. Reported experiments demonstrate room-scale communication at distances up to approximately 5 m and viewing angles up to approximately 120° . A user study with 12 participants found, under the evaluated tasks and baselines, at least a fivefold reduction in interaction latency compared with QR-code scanning and voice control, together with lower subjective workload. These results support the efficiency and experiential benefits of wearable directional interaction in the studied tasks. However, the glasses-mounted optical axis only approximates viewing direction: it neither measures the actual point of gaze nor distinguishes casual observation from an intention to act. Head turns and occlusion may also interrupt an all-optical session.

(3) To address divergence between device direction and gaze, ambiguity between gaze and operational intent, and the fragility of persistent optical links, this proposal will develop Omnisight for attention alignment and intent discrimination. First, the glasses will measure gaze, calibrate transformations among eye coordinates, head pose, and beam coordinates, and

drive a steerable optical transmitter so that the beam actively follows the attended target. Fixed and steerable optics will be compared across target distances, target spacing, head motion, and occlusion using alignment error, target-selection error, latency, power consumption, and wearing burden. Second, gaze and gel-electrode EEG will be collected synchronously in repeatable tasks that distinguish passive looking, active selection, and action confirmation. Gaze-only, EEG-only, multimodal fusion, and gaze-plus-explicit-confirmation methods will be evaluated through false activations, misses, precision, recall, and decision latency. EEG will be retained only if its incremental value justifies its acquisition and wearing costs. Third, directional light will perform target discovery and identity confirmation, after which the authorized physical object will be bound to a Bluetooth identity for feedback and persistent communication. Object identifiers, state transitions, timeouts, switching, and rebinding will be designed to prevent mismatch between the selected object and controlled device. Binding errors, session recovery time, end-to-end latency, and energy will be measured under stationary, mobile, head-turning, and occluded conditions. These capabilities remain proposed rather than demonstrated and will be established through prototypes, controlled comparisons, and complete-task user studies.

Together, the systems move from handheld pointing and glasses orientation toward measured gaze and physiological evidence, narrowing the gap between observable cues, attention, and readiness to act. Target-selection errors, false activations and misses, latency, recovery under motion and occlusion, energy, wearing burden, and subjective experience will jointly characterize the benefits, costs, and boundaries of attention-driven directional interaction, providing a system-level basis for natural, accurate, and low-burden collaboration with multiple intelligent agents.

KEYWORDS: Embodied intelligence, Human–machine symbiosis, Attention-aware interaction, Directional interaction, Eye tracking, EEG

目录

第一章 研究背景与挑战	1
1.1 人机共生环境中的对象交互需求	1
1.2 从目标发现到动作执行的交互断点	1
1.3 注意力利用的三个层次及其科学问题	1
1.4 研究问题、总体技术路线与评价维度	2
第二章 研究现状	3
2.1 以外部标识和无线发现为基础的对象选择	3
2.2 借助光的方向性进行原位选择与双向交互	3
2.3 利用眼动与生理信号定位目标、判断意图	3
2.4 研究空白与本文定位	4
第三章 本文工作及当前进展	5
3.1 总体研究框架与递进假设	5
3.2 RetroAR: 从空间指向到目标绑定（已完成）	5
3.2.1 注意力线索与系统设计	5
3.2.2 已有证据与通向下一阶段的局限	5
3.3 EchoSight: 从手持指向到佩戴式观察（已完成）	6
3.3.1 注意力线索与系统设计	6
3.3.2 已有证据与通向下一阶段的局限	6
3.4 Omnisight: 从观察线索到视线对齐与意图判别（拟开展）	6
3.4.1 实测眼动驱动的目标对齐	7
3.4.2 眼动与脑电的意图判别	7
3.4.3 定向选择与持续会话的分层链路	7
3.5 综合比较：注意力利用如何逐级深入	8
第四章 研究计划	9
4.1 学位论文提纲	9
4.2 阶段进度与验收节点	9
4.3 预期贡献、风险与备选路线	9
参考文献	11

第一章 研究背景与挑战

1.1 人机共生环境中的对象交互需求

智能眼镜、智能家居和协作机器人让越来越多的物理对象具备计算、感知与执行能力。人机共生不仅要求系统能感知周围环境，还要求人能够在现场自然地指定交互对象，并获得及时、可理解的反馈。与操作单台设备不同，用户常需要在多个相邻对象之间快速切换。例如，佩戴眼镜的用户先查询一台设备的状态，再控制附近另一台设备；每次交互都需要把当前关注的实体与数字身份对应起来。

然而，可操作对象增多并不自动带来流畅的交互。如果用户仍需从列表寻找名称、扫描标识或重复配对，环境中的智能能力便难以在需要的时刻直接使用。本文关注的是对特定物理对象的定向交互，即系统如何利用人已经表现出的空间关注确定对象、确认操作意愿，并完成控制与反馈。具身智能和人机共生构成应用背景，而非替代对具体交互机制的分析。

1.2 从目标发现到动作执行的交互断点

一次定向操作可拆为目标发现、身份确认、会话建立、动作执行和反馈。目标发现回答视野中的“哪一个”，身份确认确保物理对象与系统设备标识一致；会话建立决定后续数据如何传输，动作与反馈则构成实际控制。现有视觉识别和无线连接往往属于两套独立流程：用户先把对象放进相机视野，再从无线设备列表确认目标。用户的指向或注视本来已经包含空间线索，却没有贯穿整个交互过程。

这种断点带来三类开销：一是扫描、配对和目标切换的时间开销；二是从现实任务转向菜单操作的注意转移与认知开销；三是拿起设备、对准目标及重复确认的动作负担。缩短步骤也不能以错误绑定为代价。系统即使能快速选中候选对象，仍需在适当环节验证身份、权限与用户是否准备执行动作。因此，目标绑定、意图确认和持续会话必须区分讨论，不能把“连得快”视为全部研究目标。

1.3 注意力利用的三个层次及其科学问题

注意力无法被单一传感器直接、完整地观测。更可行的路径是从可测量的代理线索出发，逐步缩小它们与真实关注和行动意愿之间的距离。第一层是借用方向：手持手机的朝向可被光束外化，利用光的空间选择性获得目标候选。此时系统使用的是设

备指向，而不是人的眼动或主观注意；科学问题是方向能否同时降低目标发现和局部信息交换的成本。

第二层是**靠近观察**：把方向性光学入口放到眼镜上，使其与日常观察行为更接近，减少手部中介。眼镜光轴可近似提供观察方向，但眼镜朝向并不等于眼球注视点。此时问题不仅是选中对象，还包括能否在选中时建立现场双向交互。第三层是**追随并判别注意力**：通过眼动追踪测量视线并主动调节光路，再通过任务相关生理信号与交互状态判断用户是否想操作。这里必须区分两组概念：**设备朝向不等于精确视线，视线落点也不等于操作意图**。这两处差距决定了第三项研究的必要性与评价重点。

三个层次可概括为“外化—对齐—判别”：外化把人的关注转换为系统可用的线索，对齐使线索指向正确实体，判别则决定是否进入操作。随着利用程度加深，系统减少对人重复表达目标的要求，也必须承担更严格的误触发控制。光学方向性适于对象选择，而无线链路适于持续会话；后续研究还需考察两者分层时的身份绑定、授权和切换成本。

1.4 研究问题、总体技术路线与评价维度

本文的核心问题是：如何在不迫使用户重复表达目标的前提下，利用逐渐更贴近真实注意力的线索，可靠地把关注对象转化为可执行的定向交互？统一处理链为“注意力线索获取 → 候选目标绑定 → 意图确认 → 通道建立或维持 → 动作执行与反馈”。不同工作分别推进链上的不同环节。

RetroAR 以手机指向验证定向光学选择；EchoSight 将入口迁移到眼镜，研究观察方向与原位双向链路的结合；Omnisight 拟让视线驱动光束，并以眼动和脑电共同检验意图判断，同时将定向选择与持续会话分层。评价应覆盖完整任务，而非只报告通信速率：包括目标选错率、误触发与漏检、目标发现和会话时延、遮挡与移动下的会话恢复、功耗、佩戴负担及主观体验。前两项的既有实验为研究路线提供证据，但不直接证明第三项设计的性能。

第二章 研究现状

2.1 以外部标识和无线发现为基础的对象选择

现有系统可通过二维码、外观匹配、LED 标识或空间锚点识别物理对象，也可借助 BLE/Wi-Fi 设备发现建立数据会话。视觉方法提供可见的实体线索，但识别性能会受到距离、遮挡、相似外观及光照条件影响；无线发现适于持续传输，却未必能回答设备列表中的名称对应眼前哪一件物体。InfoLED 与 LightAnchors 利用场景中的发光对象建立空间信息入口，展示了物理线索与数字内容结合的价值[1, 2]。

在多目标、临时接入的任务里，更重要的问题不是单次识别是否成功，而是用户在发现对象后还需要多少次选择、确认与连接动作，以及切换对象时是否重新经历整个流程。扫码或视觉匹配不必然要求复杂的无线配对，具体开销取决于实现；但当识别和通信由独立机制完成时，空间目标与设备身份的一致性仍需验证。由此产生第一项研究空白：用户自然的指向能否同时成为目标发现与局部交互的入口？

2.2 借助光的方向性进行原位选择与双向交互

光学无线通信可利用发射光束的空间方向和接收器的视场，将通信机会限制在特定区域。可见光逆反射或后向散射系统通过调制入射光的反射传递信息，降低目标标签主动发光的需求。PassiveVLC 证明了面向低功耗物联网的可见光后向散射可行性[3]，TurboBoosting 进一步研究链路性能[4]；PixNet 展示了具有空间分辨能力的屏幕—相机通信[5]。这些系统提供了器件、编码及接收基础，但单独提高吞吐量不能证明交互流程更自然。

RetroAR 将手机闪光灯、逆反射标签和摄像头组成同方向的选择与读取路径：用户把设备指向物体，系统便可在该位置读取标签[6]。EchoSight 将原位光学链路迁移到眼镜，通过双元件近红外设计与对齐检测支持双向交互[7]。二者使空间方向参与对象绑定，并在相应实验任务中减少额外连接步骤。然而，眼镜机身光路只能近似人的视线，全光链路还可能因遮挡、转头和移动而中断。由此产生第二项研究空白：能否让光束跟随实测视线，并让持续会话不再完全依赖视线内光路？

2.3 利用眼动与生理信号定位目标、判断意图

眼动追踪能估计注视位置与视线转移，相较眼镜机身朝向，更直接地提供候选目标线索。但用户看向物体可能是在阅读、检查状态或偶然扫视；把凝视直接映射为控

制命令，会增加误触发风险。眼动可以帮助回答“哪一个”，却不能单独保证回答“要不要操作”。显式按钮或语音确认可以降低二义性，但可能重新引入动作和注意切换开销。

脑电（EEG）记录与任务相关的神经电活动，为辅助判断主动注意或操作准备提供研究可能。其可用性取决于实验范式、同步、伪迹处理和个体差异，不能把采集到脑电等同于读取主观意图。对于凝胶电极，还须考虑佩戴时间、舒适度和实际环境中的稳定性。因此，多模态融合的必要性应通过对照实验而非器件数量论证：在相同交互任务与确认规则下，比较仅眼动、仅脑电、二者融合以及眼动加显式确认的误触发率、漏检率和决策时延。若 EEG 的增益不足以覆盖其采集负担，它不应被视为不可替代的模块。

2.4 研究空白与本文定位

已有工作分别发展了外部标识与无线发现、方向性光学通信及生理信号交互，但三个层面尚未构成一条连贯、可靠的行动链：空间方向没有始终用于实体—设备绑定；佩戴式光路仍以机身方向近似观察方向；精确注视仍存在主动意图二义性。另一方面，光路选择目标与无线持续会话之间还需要身份一致性、授权和切换机制。

表2.1按目标线索、意图处理及会话方式概括本文三项工作的定位。其中 Omnisight 栏仅表示拟验证的能力，不能作为既有性能结论。研究的中心是人的注意力如何被逐级利用，光学通信、眼动、脑电和蓝牙分别服务于选择、对齐、判别和会话环节。

表 2.1 三项工作在交互链中的定位

工作	目标线索与对齐	意图处理	会话方式
RetroAR	手机指向、光束选物	由用户持机表达	局部可见光链路
EchoSight	眼镜光路近似观察方向	未单独判别凝视意图	双向近红外光链路
Omnisight（拟）	实测眼动驱动光束	眼动/脑电辅助判别	光选择、蓝牙持续会话

第三章 本文工作及当前进展

3.1 总体研究框架与递进假设

本文以“线索获取—对象绑定—意图确认—会话维持—动作反馈”为统一框架，研究三个逐层深入、但不互相替代的假设。第一，人的手持指向携带可用于选择物理目标的空间信息，方向性光学链路可在同一动作中完成目标发现与局部数据交换；RetroAR 已对该假设提供系统证据。第二，交互入口从手机迁移至眼镜后，用户能在较少手部操作下使用类似观察的动作选中目标，完成原位双向交互；EchoSight 已在相应任务中验证其效率与体验。第三，进一步测量眼动、主动对齐光束，并引入任务相关脑电，可能降低错选与误触发；分层链路可能改善持续会话，但这一假设须由Omnisight 的完整任务实验检验。

三项工作采用同一分析顺序：利用哪种注意力线索、如何绑定物理对象、如何通信与反馈、有哪些实验依据、留下什么问题。RetroAR 和 EchoSight 的既有结果分别支持前两项假设，不直接证明第三项在神经信号、延迟或连接性上的收益。尤其不能把“眼镜朝向”混同于“实测眼动”，也不能把“看向”混同于“想操作”。

3.2 RetroAR：从空间指向到目标绑定（已完成）

3.2.1 注意力线索与系统设计

RetroAR 面向移动增强现实中的非接触定向交互[6]。用户举起手机，闪光灯照向目标端的逆反射标签 ViTag；标签用液晶矩阵调制反射光，手机后置摄像头接收返回信息。光束方向与摄像头视场共同约束候选对象，把“指向目标”和“发现目标”结合起来，无须先从无线列表查找对象。需要准确指出：系统利用的是手机空间指向这一间接注意力代理，没有测量用户实际视线。

为了让指向真正成为可用的交互入口，系统不仅要检测标签，还要在手机运动、视角变化和背景干扰下保持读取。动态兴趣区减少重复搜索的计算开销，几何检测帮助定位标签，自适应时空混合解码恢复信息，并协同支持六自由度位姿估计。这些设计共同服务于“选得中、读得出、跟得稳”，而非彼此独立的算法堆叠。

3.2.2 已有证据与通向下一阶段的局限

原论文报告最远约 4m、最大约 100° 的工作范围，六自由度位姿估计的平移误差低至约 1cm、旋转误差低至约 4.7°；在所设非接触控制任务中，交互时间相较 Wi-Fi

对照方案减少两倍以上[6]。这些结果表明光的方向性能够保留用户的空间选择信息，并减少特定任务中的识别/连接开销，但不可脱离原实验条件外推。

RetroAR 的代价是用户必须拿起、移动并维持手机对准。手机光束可能与人想看的位置接近，但仍由手部动作间接表达关注。这一局限提出下一阶段问题：如果方向可以选中对象，能否不用手持设备来表达这个方向？

3.3 EchoSight：从手持指向到佩戴式观察（已完成）

3.3.1 注意力线索与系统设计

EchoSight 将交互入口从手机迁移至智能眼镜[7]。眼镜端 SightReader 与目标端 EchoTag 构成双向光学链路：双元件近红外光学设计及对齐检测利用空间方向抑制非目标响应，使用户在观察目标时获取信息并发送控制数据。系统延续了 RetroAR 的“方向性可选择目标”思想，但把指向动作尽量嵌入日常佩戴和观察，而不再要求每次举起手机。

局部光学链路把对象身份和信息交换放在同一个现场通道中，减少预注册与额外网络连接需求；双向能力又使用户在识别后能直接操控实体对象，而不止于读取标签。这是从“选择线索”向“原位交互”深入的关键。不过，EchoSight 的方向线索主要来自眼镜前端光路与用户观察方向的近似关系，并非实测眼动追踪。

3.3.2 已有证据与通向下一阶段的局限

CHI 2025 论文报告最远约 5m 的房间尺度通信和最大约 120° 的观察视角；其 12 名参与者的用户研究，在所设任务及对照条件下，显示相对二维码扫描、语音控制至少五倍的交互延迟降低，并报告更低的主观负担[7]。这些证据支持佩戴式、原位双向交互的效率与体验优势，但不能据此证明眼镜始终准确知道用户眼球注视点。

进一步的局限有三点：眼镜机身朝向和眼球实际视线可能偏离，固定光路仍可能迫使人调整姿态；用户看见某物可能只是观察而非操作；遮挡或转头可中断全光会话。由此引出第三阶段的核心问题：能否让系统跟随真实视线，并可靠地区分“看见”与“想操作”？

3.4 Omnisight：从观察线索到视线对齐与意图判别（拟开展）

Omnisight 是拟开展的毕业研究，以下模块均作为待实现、待验证的设计，不作为已经测得的系统结论。其总体思路是把先前依赖设备方向的目标选择推进为实测眼

动驱动的对齐，再把目标定位与意图确认分开，并用不同链路分别承担选择和持续会话。

3.4.1 实测眼动驱动的目标对齐

首先，拟在眼镜端获取眼球视线并驱动可调光学发射单元，使光束方向尽可能跟随关注目标。系统需要标定眼动坐标、眼镜/头部姿态和光束坐标之间的变换，并在不同目标距离、相邻目标间距、头部运动和遮挡下测量对齐误差。将与固定光路方案比较目标选错率、对齐时延、功耗和佩戴负担，判定主动调节是否值得增加硬件复杂度。如果眼动置信度低，系统应暂缓执行并请求确认，而非把不确定目标当作正确目标。

3.4.2 眼动与脑电的意图判别

其次，拟在“看向但不操作”“主动选择目标”“执行确认”等可重复任务中，同步采集眼动与凝胶电极脑电，构建与实际交互动作相联系的标签。眼动用于定位候选对象；脑电仅被视为可能有增量价值的判别证据，需要处理眼动和肌电伪迹、个体差异与跨场景迁移。研究将比较仅眼动、仅脑电、融合方法以及眼动加显式确认的基线，报告误触发率、漏检率、精确率、召回率和决策时延，而不是只报告离线分类准确率。

脑电是否成为可用交互通道，取决于其增益是否覆盖采集、佩戴和计算成本。如果在控制眼动信息后，EEG 对误触发的改善不稳定或不足，系统将采用眼动加显式确认的备选路线，并把这一边界作为研究结论。

3.4.3 定向选择与持续会话的分层链路

最后，拟用下行定向光完成目标发现与身份确认，再经授权把该物理目标绑定到蓝牙设备身份；蓝牙承担上行反馈和后续持续会话。光负责“是哪一个”，蓝牙负责“如何保持交互”，两者之间需设计目标标识、状态机、超时、切换和重绑定机制，避免选中物体与实际控制设备不一致。实验应分别测试静止、转头、遮挡和移动场景中的绑定错误率、会话恢复时间、端到端延迟及能耗。混合设计的价值须以这些指标证明，不能假设蓝牙天然免配对或零开销。

目前的工作描述以研究问题、总体架构及关键器件方向为主；眼镜原型、脑电同步、融合模型和混合链路协议仍待实现或系统评估。最终交付应包括可复现实验原型、清晰的对照与消融、完整任务用户研究，以及对收益和成本的实证边界。

3.5 综合比较：注意力利用如何逐级深入

表3.1把三项工作放在同一交互链上，区分已验证能力与拟检验能力。第一条递进路径是**注意力线索越来越贴近人**：手机方向、眼镜方向、实测视线与任务相关生理证据。第二条路径是**系统利用越来越接近行动决策**：先选中物体，再支持原位双向交互，最后检验是否真的应执行控制。第三条路径是**人对设备的适应负担逐步减少**：从举机对准，经过眼镜近似对齐，走向光束主动追随视线。

表 3.1 三项工作对注意力利用的递进关系

系统	主要线索	已解决或拟解决的环节	尚需面对的边界
RetroAR	手持设备指向	已验证目标绑定与局部读取	持机、手动对准
EchoSight	眼镜光路近似观察	已验证原位双向交互	视线偏离、意图二义性
Omnisight (拟)	眼动与脑电	拟验证主动对齐、意图判别	增益、误触发、佩戴与链路开销

统一框架并不意味着对所有场景都自动有效。只有空间线索能够可靠约束候选目标、实体与设备身份可验证绑定、意图确认的收益超过其成本时，注意力驱动交互才能真正改善体验。因此，最终评价必须比较完整任务中的时间、正确性与负担，而不是把三篇论文中不同实验条件下的单项数值简单排列。

第四章 研究计划

4.1 学位论文提纲

最终学位论文拟分五章，并对三项系统采用“问题—注意力线索—对象绑定—设计—评估—边界”的共同叙述顺序，便于横向比较。第一章绪论，界定人机共生中的定向交互问题，提出注意力外化、对齐与判别的统一框架。第二章介绍 **RetroAR**：手机指向、可见光逆反射标签、摄像头读取及移动增强现实中的交互评估。第三章介绍 **EchoSight**：眼镜端双元件近红外光路、对齐检测、原位双向交互与用户研究。第四章介绍 **Omnisight**：实测眼动驱动光路、脑电辅助意图判别、光/蓝牙分层会话及消融和系统实验。第五章综合三项工作，讨论注意力线索与操作意图的差距、适用场景和后续研究。

4.2 阶段进度与验收节点

以下时间安排依据目前的研究计划拟定，具体节点应结合原型进度和培养要求核实。每阶段都以可检查的交付物，而非单纯“完成某算法”为验收依据。

1. 2026 年 10 月至 12 月：接入眼动、可调光学发射与脑电采集模块，建立统一时间戳；交付基本标定流程与同步误差记录。
2. 2027 年 1 月至 3 月：测量眼动—光路对齐误差，建立观看与主动操作的任务范式，完成脑电预处理和离线基线；明确样本划分与跨用户验证方法。
3. 2027 年 4 月至 6 月：设计光学目标标识到蓝牙设备身份的绑定、切换、超时与恢复协议，完成可执行的端到端原型。
4. 2027 年 7 月至 9 月：进行固定/可调光束比较、眼动/脑电消融及完整任务用户研究，报告目标错选、误触发、漏检、时延、功耗和用户负担。
5. 2027 年 10 月至 12 月：复核统计结果与系统边界，完成 **Omnisight** 研究论文撰写并择机投稿。
6. 2028 年 1 月至 3 月：整合三项工作，完成学位论文撰写、修改与答辩准备。

4.3 预期贡献、风险与备选路线

贡献应按已有成果与拟验证成果分层表述。**RetroAR** 已验证手持指向与定向光学目标绑定的可行性；**EchoSight** 已验证佩戴式原位双向交互在特定任务中的效率与体验；**Omnisight** 拟检验实测视线驱动主动对齐、脑电辅助意图判别，以及定向选择通道

与持续会话通道解耦能否带来净收益。对第三项工作的有效性、创新性和适用边界，须由与相关工作及基线的实证比较确定。

主要风险首先来自脑电噪声、运动伪迹、个体差异和凝胶电极的佩戴负担。拟通过同步采集、伪迹抑制、平衡任务、留人验证及多模态消融区分真实增益与实验偏差；若 EEG 无稳定收益，退化为眼动加显式确认，并报告负结果。其次，可调光学发射单元可能增加体积、功耗与响应延迟，将与固定光束作对照，必要时采用有限角度调节。眼动误差可能在密集目标场景导致错选，应设置不确定性阈值、二次确认及目标切换迟滞。

混合链路的风险是光学目标与蓝牙设备误绑定或切换开销过高。系统需验证目标标识与授权状态，单独测量错误绑定率和会话恢复时间；不能把蓝牙当作天然可信的身份标识。用户研究则通过平衡任务顺序、重复测量和客观/主观指标共同报告学习效应与个体差异。以上风险应纳入实验设计，而不是在结果出现后作为解释性附注。

参考文献

- [1] Jackie Junrui Yang and James A Landay. “*InfoLED: Augmenting LED Indicator Lights for Device Positioning and Communication*”. In: *Proceedings of the ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. **2019**.
- [2] Karan Ahuja, Sujeeth Paredy, Robert Xiao *et al.* “*LightAnchors: Appropriating Point Lights for Spatially-Anchored Augmented Reality Interfaces*”. In: *Proceedings of the ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. **2019**: 189–196.
- [3] Xuhai Xu, Y Shen, J Yang *et al.* “*PassiveVLC: Enabling Practical Visible Light Backscatter Communication for Battery-free IoT Applications*”. In: *Proceedings of ACM MobiCom*. **2017**.
- [4] Y Wu, P Wang, K Xu *et al.* “*TurboBoosting Visible Light Backscatter Communication*”. In: *Proceedings of ACM SIGCOMM*. **2020**.
- [5] S D Perli, N Ahmed and D Katabi. “*PixNet: Interference-free Wireless Links Using LCD-camera Pairs*”. In: *Proceedings of ACM MobiCom*. **2010**.
- [6] 李景聿, 陈拓朝, 李明哲 *et al.* “基于可见光逆反射通信的移动增强现实定向交互”. 电子学报.
- [7] Jingyu Li, Qingwen Yang, Kenuo Xu *et al.* “*EchoSight: Streamlining Bidirectional Virtual-physical Interaction with In-situ Optical Tethering*”. In: *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. **2025**.